



TAREA · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

Tarea: radicales en figuras

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo en casa. Se revisa el martes. Respuestas *exactas*, con el radical simplificado; la aproximación solo cuando se pida. Las preguntas 3 y 4 son sobre el mismo cubo: conviene dibujarlo una vez y trabajar sobre ese dibujo. Total: 5 puntos.

- 1 Representa en la recta real el número que resulta de la operación $\sqrt{5} - \sqrt{3}$. Di entre qué dos enteros queda. 1 pt

Solución. $\sqrt{5} - \sqrt{3} \approx 2,236 - 1,732 = 0,50$: queda entre 0 y 1, casi en la mitad.
Ojo: $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ no es $\sqrt{2}$. La raíz tampoco se reparte en la resta.

- 2 Dos de los lados de un cuadrilátero $ABCD$ miden $\sqrt{5}$ cm cada uno y los otros dos miden $\sqrt{3}$ cm y π cm. Halla la diferencia entre el lado más largo y el más corto. 1 pt

Solución. Ordenando: $\sqrt{3} \approx 1,73$, $\sqrt{5} \approx 2,24$ y $\pi \approx 3,14$. El más largo mide π cm y el más corto $\sqrt{3}$ cm.
Diferencia: $\pi - \sqrt{3} \approx 1,41$ cm. Queda así, exacta: no hay manera de juntarlos en un solo símbolo.

- 3 Un cubo tiene la cara frontal $ABCD$ y la base $ABFE$, y cada arista mide 5 cm (E es el vértice de la base opuesto a B y C está sobre B). Calcula la longitud de la diagonal EB de la base. 1,5 pts

Solución. La base es un cuadrado de lado 5 cm y EB es su diagonal. Por Pitágoras:
 $EB = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm.

- 4 En el mismo cubo, calcula la longitud de la diagonal EC del cubo (la que atraviesa por dentro, de un vértice al opuesto). 1,5 pts

Solución. El triángulo EBC es rectángulo en B : un cateto es la diagonal de la base, $EB = 5\sqrt{2}$, y el otro es la arista vertical $BC = 5$.
 $EC = \sqrt{(5\sqrt{2})^2 + 5^2} = \sqrt{50 + 25} = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \approx 8,66$ cm.
Nótese el patrón: lado 5, diagonal de la cara $5\sqrt{2}$, diagonal del cubo $5\sqrt{3}$.